



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Astrofísica

FIS-3538

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Dra. Breezy Ocaña Flaquer, Dra. Maite Vásquez, Dr. Manuel Marcano, Dra. Mayra Lebron, Dr. Johan Carrasco, Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Astrofísica proporciona una comprensión integral de los procesos físicos que rigen el universo, aplicando los principios de la física newtoniana, la mecánica cuántica y la relatividad al estudio de los objetos celestes. Partiendo de los fundamentos de la astronomía (sistemas de coordenadas, leyes de Kepler e instrumentación), la asignatura examina la interacción de la luz con la materia, el transporte de radiación y la producción de energía en entornos astrofísicos.

El curso abarca la estructura y evolución de las estrellas, desde su nacimiento hasta sus etapas finales como enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, incluyendo la nucleosíntesis estelar y el diagrama de Hertzsprung-Russell. Se estudian además la formación y evolución de los sistemas planetarios (los planetas del Sistema Solar y los métodos de detección y caracterización de exoplanetas), la morfología y dinámica de las galaxias y su evolución mediante interacciones y fusiones, y los fundamentos de la cosmología: la teoría del Big Bang, la expansión del universo, la materia oscura y la energía oscura.

La práctica de la asignatura es de naturaleza computacional: los estudiantes emplean simulaciones de evolución estelar, métodos numéricos y el análisis de datos de sondeos astronómicos para modelar los fenómenos estudiados, consolidando competencias de modelado matemático, uso de herramientas tecnológicas y comunicación científica de resultados.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría o Doctorado en Astrofísica, Astronomía, Física o áreas afines, con conocimientos sólidos de mecánica celeste, astrofísica estelar, galáctica y cosmología. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la física o la astronomía, participación en proyectos de investigación astronómica con publicaciones científicas, dominio de herramientas de simulación, telescopios y bases de datos astronómicas para la observación y el análisis de datos, y capacidad para fomentar el pensamiento crítico y la investigación en los estudiantes, con compromiso de actualización continua en los avances del campo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los principios fundamentales de la astrofísica, empleando los sistemas de coordenadas astronómicas, las leyes de Kepler y los conceptos de la física moderna en el estudio de los cuerpos celestes.
- RAE-2** Describir la estructura, la composición y las atmósferas de las estrellas, analizando los procesos de transporte de energía y los modelos del interior estelar.
- RAE-3** Aplicar los modelos de evolución estelar para interpretar el diagrama de Hertzsprung-Russell y las etapas que van de la secuencia principal a los remanentes estelares: enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros.
- RAE-4** Analizar la composición y la dinámica de los planetas del Sistema Solar y los métodos de detección y caracterización de exoplanetas, evaluando las teorías de formación de los sistemas planetarios.
- RAE-5** Describir la estructura y los componentes de la Vía Láctea y la clasificación de las galaxias, analizando su evolución mediante interacciones y fusiones.
- RAE-6** Evaluar los modelos cosmológicos y el papel de la materia oscura y la energía oscura en la estructura y expansión del universo, en el marco de la teoría del Big Bang.
- RAE-7** Utilizar software especializado y técnicas computacionales para simular la evolución estelar y analizar datos astronómicos, comunicando los resultados con lenguaje científico.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de astronomía

Sistemas de coordenadas astronómicas; leyes de Kepler y mecánica celeste; repaso de física moderna; instrumentación y técnicas de observación astronómica

Unidad 2: Estructura y atmósferas estelares

Estrellas binarias y determinación de parámetros estelares; métodos de detección y análisis; atmósferas estelares; estructura y composición del interior estelar; procesos de transporte de energía; modelos estelares

Unidad 3: Evolución estelar y remanentes

Fases de la evolución estelar: secuencia principal, gigantes rojas y supernovas; nucleosíntesis estelar; diagrama de Hertzsprung-Russell y clasificación estelar; remanentes estelares: enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros

Unidad 4: El Sistema Solar y los exoplanetas

Planetas del Sistema Solar: movimiento y composición; exoplanetas: métodos de detección y caracterización; teorías de formación y evolución de los sistemas planetarios

Unidad 5: Galaxias

La Vía Láctea: estructura y componentes; tipos de galaxias y sus características; evolución galáctica; interacciones y fusiones de galaxias

Unidad 6: Cosmología

Estructura del universo a gran escala; modelos cosmológicos; teoría del Big Bang; expansión del universo; materia oscura y energía oscura

Unidad 7: Prácticas computacionales de astrofísica

Simulación del ciclo de vida de una estrella con el código MESA; métodos numéricos aplicados: ecuación de Lane-Emden y ecuación de Kepler para sistemas binarios; análisis de datos de Gaia: diagramas de Hertzsprung-Russell de cúmulos estelares; introducción al análisis de datos de sondeos astronómicos (SDSS, ZTF, HST)

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.4 Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R5 Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.

- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R11 Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). An introduction to modern astrophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
Ryden, B., & Peterson, B. M. (2020). Foundations of astrophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
Binney, J., & Tremaine, S. (2008). Galactic dynamics (2.^a ed.). Princeton University Press.
Padmanabhan, T. (2000). Theoretical astrophysics: Vol. I. Astrophysical processes. Cambridge University Press.

Complementarias

- Battaner, E. (1999). Introducción a la astrofísica. Alianza Editorial.
Sagan, C. (1980). Cosmos. Editorial Planeta.
Hawking, S. (1988). Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros. Editorial Crítica.